

SALES PORTAL v2

Implementation & Migration Guide

Go + PostgreSQL + React PWA

Baseline source: Sales-Portal-AppsScript-2026-09-30.zip | Canonical weekly module: Weekly.gs only |
Migration mode: parallel; Apps Script remains production until cut-over.

Prepared 30 Sep 2026

Daftar Isi

1. 1. Status paket & prinsip migrasi
2. 2. File yang diterima dan file yang dipakai
3. 3. Arsitektur target
4. 4. Persiapan VPS
5. 5. Copy project ke VPS
6. 6. Konfigurasi .env
7. 7. Google Drive service account read-only
8. 8. Domain, DNS, HTTPS
9. 9. Import database awal
10. 10. Menjalankan aplikasi
11. 11. Verifikasi awal
12. 12. Parallel run dengan Apps Script
13. 13. Golden comparison & parity test
14. 14. Backup, restore, dan off-VPS copy
15. 15. Monitoring & observability
16. 16. Update aplikasi
17. 17. Troubleshooting
18. 18. Uji beban
19. 19. Cut-over
20. 20. Rollback
21. 21. Checklist implementasi

1. Status paket & prinsip migrasi

Paket ini dibuat untuk menjalankan Sales Portal v2 secara paralel dengan Apps Script. Apps Script tetap menjadi production/source of truth sampai semua uji parity dan operasional lulus.

Jangan langsung mengganti link Apps Script. Jalankan v2 sebagai staging/parallel terlebih dahulu.

Item	Status saat paket dibuat
API contract final	141 fungsi api* terinventarisasi
Native Go candidate handler	96 endpoint
Masih contract-registered	45 endpoint; mayoritas workflow tulis/stage/template/restore
Golden pass	Belum ditandai sampai pembandingan Apps Script dijalankan
Core unit test	Lulus pada internal/core
Full go test	Harus dijalankan di VPS/CI; build container tidak dapat mengunduh module eksternal

Artinya: codebase sudah menjadi migration build candidate, tetapi belum boleh dianggap cut-over ready. Status detail ada di docs/API_MATRIX.csv dan docs/status.md.

2. File yang diterima dan file yang dipakai

Bahan	Peran
Sales-Portal-AppsScript-2026-09-30.zip	Baseline source Apps Script final
Sales Portal - Database.xlsx	Database awal untuk bootstrap PostgreSQL
PRD Sales Portal v2 (Go + React PWA)	Kontrak requirement dan acceptance criteria
Weekly.gs	Satu-satunya modul weekly canonical; jangan tambahkan WeeklyAnalysis.gs

File ZIP Apps Script yang salah kirim sebelumnya tidak dipakai sebagai baseline.

3. Arsitektur target

Browser / PWA

| HTTPS

v

Caddy

|

v

Go API :8080 <----> PostgreSQL 16

^

|

Go Worker ---- read-only ----> Google Drive / 2. SELESAI

Apps Script tetap production writer selama PARALLEL_MODE=true.

- Frontend migration parity memakai UI produksi yang dipertahankan di frontend/public/legacy/.
- Go API menyajikan endpoint /api/<nama-api>.
- Worker membaca folder Drive selesai dengan scope read-only.
- PostgreSQL memisahkan staging import dan domain schema typed/normalized.
- Caddy menangani domain dan HTTPS.

4. Persiapan VPS

Rekomendasi OS: Ubuntu Server 24.04 LTS atau Debian 12. VPS harus dapat outbound HTTPS ke Google APIs dan internet untuk mengunduh Docker image/Go module pada tahap build.

1. Login ke VPS

```
ssh user@IP_VPS
```

2. Update package OS

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Install utilitas dasar

```
sudo apt install -y ca-certificates curl git unzip nano jq
```

4. Install Docker Engine + Compose

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
docker --version
docker compose version
```

Kalau kebijakan IT melarang installer curl, minta IT menginstal Docker Engine + Compose dari repository resmi perusahaan.

5. Buka firewall minimal

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

5. Copy project ke VPS

Gunakan path tetap agar command di panduan konsisten:

```
/opt/sales-portal-v2
```

1. Buat folder

```
sudo mkdir -p /opt/sales-portal-v2
sudo chown -R $USER:$USER /opt/sales-portal-v2
```

2. Upload ZIP project ke VPS

Contoh dari Windows PowerShell:

```
scp .\sales-portal-v2-migration.zip user@IP_VPS:/tmp/
```

3. Extract ke /opt

```
cd /opt/sales-portal-v2
unzip -q /tmp/sales-portal-v2-migration.zip
# Kalau ZIP membuat subfolder sales-portal-v2/, pindahkan isinya satu level sesuai kebutuhan.
```

4. Pastikan struktur

```
cd /opt/sales-portal-v2
ls
# harus terlihat: backend frontend database deploy docs tests tools legacy_reference
```

6. Konfigurasi deploy/.env

1. Masuk ke folder deploy

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy
```

2. Buat file runtime .env

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Isi minimal:

```
APP_ENV=production
HTTP_ADDR=:8080
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta
DOMAIN=sales.company.co.id
PUBLIC_BASE_URL=https://sales.company.co.id

POSTGRES_DB=salesportal
POSTGRES_USER=salesportal
POSTGRES_PASSWORD=PASSWORD_RANDOM_PANJANG
DATABASE_URL=postgres://salesportal:PASSWORD_RANDOM_PANJANG@db:5432/salesportal?sslmode=disable

AUTH_PEPPER=PEPPER_YANG_SAMA_DENGAN_APPS_SCRIPT
SESSION_COOKIE_NAME=sp_session
SESSION_TTL=12h
PARALLEL_MODE=true

DRIVE_FINISHED_FOLDER_ID=ID_FOLDER_2_SELESAI
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/run/secrets/google-service-account.json
DRIVE_POLL_INTERVAL=15m

BACKUP_DIR=/var/lib/salesportal/backups
BACKUP_RETENTION_DAYS=30
SLOW_QUERY_THRESHOLD=500ms
LOG_LEVEL=info
```

AUTH_PEPPER harus identik dengan Script Properties PEPPER Apps Script selama masa paralel. Jangan pernah commit .env ke Git.

7. Google Drive service account read-only

Worker v2 hanya membaca folder 2. SELESAI. Apps Script tetap mengelola lifecycle file. Worker Go tidak boleh rename, move, delete, atau write ke Drive.

1. Buat service account di Google Cloud project yang disetujui IT

- Enable Google Drive API.
- Create service account tanpa role project tambahan jika tidak diperlukan.
- Buat JSON key sesuai kebijakan keamanan perusahaan.

2. Copy JSON key ke VPS

```
scp google-service-account.json user@IP_VPS:/opt/sales-portal-v2/deploy/secrets/google-service-account.json
```

3. Kunci permission file

```
chmod 600 /opt/sales-portal-v2/deploy/secrets/google-service-account.json
```

4. Share folder 2. SELESAI ke email service account

- Permission: Viewer.
- Jangan share folder 1. MASUK dengan Editor.
- Jangan beri akses seluruh Drive kalau tidak perlu.

5. Ambil folder ID

Folder ID adalah bagian setelah /folders/ pada URL Google Drive. Masukkan ke DRIVE_FINISHED_FOLDER_ID.

Cek ke IT lebih dulu bahwa VPS boleh outbound HTTPS ke googleapis.com. Ini dependency eksternal utama parallel worker.

8. Domain, DNS, dan HTTPS

1. Buat DNS A record

```
sales.company.co.id -> PUBLIC_IP_VPS
```

2. Pastikan port 80/443 dari internet mencapai VPS

3. Set DOMAIN di .env

```
DOMAIN=sales.company.co.id  
PUBLIC_BASE_URL=https://sales.company.co.id
```

4. Caddy mengambil sertifikat otomatis

Jika kantor memakai reverse proxy/WAF sendiri, Caddy dapat ditempatkan di belakang proxy perusahaan atau diganti sesuai standar IT. Jangan membuka database PostgreSQL ke internet publik.

9. Import database awal

1. Copy workbook ke lokasi persis yang dibaca install.sh

```
scp "Sales Portal - Database.xlsx" user@IP_VPS:/opt/sales-portal-v2/deploy/import/Sales-Portal-Database.xlsx
```

2. Pastikan nama file benar

```
ls -lh /opt/sales-portal-v2/deploy/import/Sales-Portal-Database.xlsx
```

3. Jangan copy data PIN legacy ke source code

Importer memakai sheet `_Auth` sebagai sumber auth canonical. Kolom legacy PIN AKSES di `Master_Sales` / backup lama sengaja diabaikan.

Importer melakukan normalisasi wide-to-row untuk target/policy/atribut yang sesuai, membangun tabel domain dan derived data. Schema berada di database/migrations/000001_init.sql.

10. Menjalankan aplikasi pertama kali

1. Beri executable permission

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy
chmod +x *.sh
```

2. Jalankan installer

```
./install.sh
```

install.sh akan:

- docker compose build
- start PostgreSQL
- apply schema
- import initial workbook
- start API + worker + Caddy
- run verify.sh

3. Lihat container

```
docker compose ps
```

4. Lihat log API

```
docker compose logs -f --tail=200 api
```

5. Lihat log worker

```
docker compose logs -f --tail=200 worker
```

11. Verifikasi awal

1. Health endpoint

```
curl -fsS https://sales.company.co.id/healthz
```

2. Readiness database

```
curl -fsS https://sales.company.co.id/readyz
```

3. API contract consistency

```
cd /opt/sales-portal-v2  
python tools/check_api_matrix.py
```

Expected:

```
contracts=141 matrix=141 missing=0 extra=0
```

4. Compile/test Go pada host yang punya internet

```
cd /opt/sales-portal-v2/backend  
go mod tidy  
go test ./...
```

Paket dibuat pada container yang tidak bisa mengakses proxy.golang.org. Karena itu go.sum/dependency compile harus divalidasi di VPS/CI dengan internet.

5. Buka web staging

```
https://sales.company.co.id
```

12. Parallel run dengan Apps Script

Selama parallel run: PARALLEL_MODE=true. Apps Script tetap writer resmi. Jangan mengaktifkan manual upload v2.

Alur yang dipakai:

```
Admin upload sekali -> Apps Script -> 2. SELESAI  
|  
+---- Go worker READ ONLY -> PostgreSQL
```

- Worker mencatat Drive file ID, hash, waktu, row count, period/region dan hasil proses.
- Worker tidak memindahkan file.
- Manual ST/SO v2 tetap disabled selama parallel.
- Jika Apps Script melakukan manual upload yang tidak menghasilkan file di 2. SELESAI, data v2 tidak otomatis ikut. Selama uji parity, gunakan jalur folder Sync sebagai jalur operasional utama.

1. Cek status sync

```
docker compose logs --tail=200 worker
```

2. Paksa satu polling untuk troubleshooting

```
./worker-once.sh
```

13. Golden comparison & parity test

Cut-over bukan berdasarkan tampilan saja. Output Apps Script dan Go dibandingkan per API, role, period, dan filter.

- null dan field missing dapat dinormalisasi setara.
- 5 dan 5.0 setara; string "5" tidak setara dengan angka 5.
- Ranking/tren tetap order-sensitive.
- Tanggal dinormalisasi ke YYYY-MM-DD Asia/Jakarta.
- Timestamp proses, token, snapshot ID, request ID, duration boleh dikecualikan.
- Rounding bisnis dilakukan di core, bukan oleh comparator.

1. Gunakan normalizer

```
node tests/golden/normalize.mjs appscript.json go.json
```

2. Pantau matrix

```
docs/API_MATRIX.csv
```

Status PORTED_CANDIDATE berarti handler sudah ada, bukan berarti angka sudah terbukti sama. Hanya ubah ke PORTED_GOLDEN_PASS setelah test nyata lolos.

14. Backup, restore, dan off-VPS copy

1. Buat backup

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy  
./backup.sh
```

backup.sh men-stream pg_dump dari container PostgreSQL ke folder host deploy/backups, lalu menerapkan retensi BACKUP_RETENTION_DAYS.

2. Target

- RPO maksimal 24 jam.
- RTO maksimal 2 jam.
- Retensi default 30 hari.
- Minimal satu copy di luar VPS.

3. Restore smoke mingguan

```
# pilih dump terbaru  
ls -lt backups/salesportal-*.dump | head  
# uji restore ke database sementara  
./restore-smoke.sh backups/salesportal-YYYYMMDD-HHMMSS.dump
```

Backup belum dianggap sehat hanya karena file dump berhasil dibuat. Restore test wajib benar-benar dijalankan.

15. Monitoring & observability

Endpoint / sumber	Fungsi
/healthz	proses API hidup
/readyz	database siap
/metrics	Prometheus metrics HTTP latency/error
docker compose logs api	request log + request ID
docker compose logs worker	Drive sync status/error
sync_log	riwayat file import
backup_log	riwayat backup/restore test
audit_log	aksi admin

Setiap response API mengembalikan X-Request-ID. Saat user melaporkan error, catat request ID agar log mudah dicari.

16. Update aplikasi

1. Backup sebelum update penting

2. Upload source baru ke /opt/sales-portal-v2

3. Jalankan update script

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy
./update.sh
```

4. Verifikasi

```
./verify.sh
docker compose ps
```

Jangan overwrite deploy/.env atau deploy/secrets ketika mengganti source.

17. Troubleshooting

Gejala	Cek pertama	Tindakan
Website tidak bisa dibuka	docker compose ps; DNS; port 443	cek Caddy log, firewall, DNS
readyz 503	PostgreSQL health	docker compose logs db; DATABASE_URL
Login selalu gagal	AUTH_PEPPER + _Auth	pastikan PEPPER identik dengan Apps Script
Worker Drive error 403	service account permission	folder 2. SELESAI harus Viewer
Worker tidak menemukan file	DRIVE_FINISHED_FOLDER_ID	cek folder ID dan file memang ada di SELESAI
Angka berbeda	golden diff JSON path	jangan koreksi manual; identifikasi rule core yang beda
Endpoint 501 CONTRACT_REGISTERED	docs/API_MATRIX.csv	workflow belum parity-ready; tetap gunakan Apps Script
go mod tidy gagal DNS	outbound internet VPS	minta IT buka akses HTTPS/DNS yang diperlukan

18. Uji beban

Gate yang disepakati: API p95 <= 1s, p99 <= 2s; error < 0.5%; page p95 usable <= 2.5s pada profile HP menengah + 4G.

1. Install k6 di host test

2. Jalankan scenario

```
k6 run tests/load/k6.js
```

3. Dataset

- 24 bulan data produksi.
- Satu scenario growth 2x.
- 100 virtual users selama 10 menit.
- Think time 3-5 detik.

19. Cut-over

Cut-over hanya dilakukan setelah semua checklist docs/CUTOVER_CHECKLIST.md tercentang.

1. Freeze write window yang disepakati

2. Pastikan Apps Script selesai memproses upload terakhir

3. Jalankan worker Go terakhir

```
./worker-once.sh
```

4. Jalankan final golden/reconciliation

5. Pastikan diff = zero untuk seluruh case yang diwajibkan

6. Backup final PostgreSQL

7. Ubah mode hanya setelah approval

```
PARALLEL_MODE=false
```

8. Restart service

```
docker compose up -d --force-recreate api worker
```

9. Arahkan link/domain operasional ke v2

10. Jadikan Apps Script read-only selama 1 bulan

20. Rollback

Rollback harus sederhana karena Apps Script tetap dipertahankan sebagai fallback selama satu bulan.

1. Stop write v2

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy  
./rollback-to-appsscript.sh
```

2. Arahkan link user kembali ke Apps Script

3. Catat data yang sempat ditulis di v2 setelah cut-over

4. Jangan otomatis push data balik ke Apps Script tanpa reconciliation manual

5. Perbaiki penyebab, ulang golden + cut-over checklist sebelum mencoba lagi

21. Checklist implementasi

- ☐ IT mengonfirmasi VPS dapat outbound HTTPS ke Google Drive API
- ☐ DNS domain menunjuk VPS / reverse proxy kantor
- ☐ Docker + Compose tersedia
- ☐ Project berada di /opt/sales-portal-v2
- ☐ deploy/.env dibuat dan tidak masuk Git
- ☐ AUTH_PEPPER identik Apps Script
- ☐ Database workbook berada di deploy/import/Sales-Portal-Database.xlsx
- ☐ Service account JSON berada di deploy/secrets/google-service-account.json
- ☐ Folder 2. SELESAI dibagikan sebagai Viewer
- ☐ PARALLEL_MODE=true
- ☐ ./install.sh selesai tanpa error
- ☐ /healthz dan /readyz OK
- ☐ go mod tidy + go test ./... lulus di VPS/CI
- ☐ Worker membaca file SELESAI tanpa memindahkan file
- ☐ Golden comparison berjalan
- ☐ 141 endpoint ditutup satu per satu sampai PORTED_GOLDEN_PASS
- ☐ 2 minggu reconciliation zero-diff
- ☐ k6 gate lulus
- ☐ backup + restore smoke lulus
- ☐ cut-over checklist disetujui

Lampiran A - Lokasi file penting

Path	Isi
/opt/sales-portal-v2/backend	Go source
/opt/sales-portal-v2/frontend	React/PWA + legacy parity UI
/opt/sales-portal-v2/database/migrations	PostgreSQL schema
/opt/sales-portal-v2/deploy/.env	runtime secret/config
/opt/sales-portal-v2/deploy/secrets/google-service-account.json	Drive read-only key
/opt/sales-portal-v2/deploy/import/Sales-Portal-Database.xlsx	initial database workbook
/opt/sales-portal-v2/docs/API_MATRIX.csv	141 endpoint parity status
/opt/sales-portal-v2/docs/CUTOVER_CHECKLIST.md	cut-over gate
/opt/sales-portal-v2/legacy_reference/AppsScript/Weekly.gs	canonical weekly reference

Lampiran B - Command ringkas

```
cd /opt/sales-portal-v2/deploy
./install.sh
./verify.sh
docker compose ps
docker compose logs -f --tail=200 api
docker compose logs -f --tail=200 worker
./worker-once.sh

cd ../backend
go mod tidy
go test ./...

cd ..
python tools/check_api_matrix.py
```

Dokumen ini adalah runbook implementasi. Acceptance source of truth tetap PRD + Apps Script baseline + API matrix + golden output.